

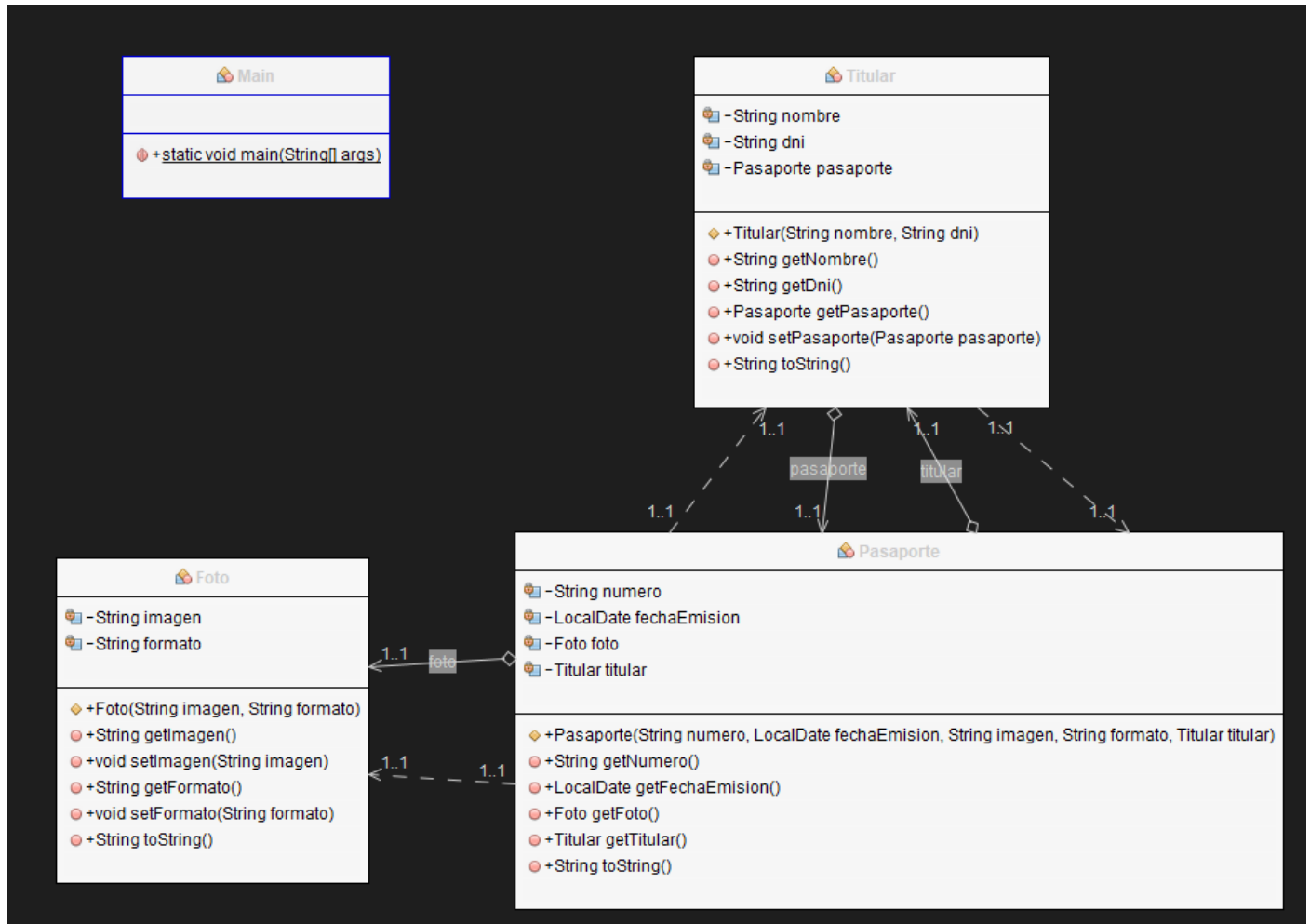
TRABAJO PRÁCTICO 5: RELACIONES UML 1 A 1



Resolución de los ejercicios:

Ejercicio 1: Pasaporte – Foto – Titular

Diagrama UML Con EasyUML:



Código en java:

// Foto.java

```
package tp5.ejercicio1;
```

```
public class Foto {
```

```
    private String imagen;
```

```
    private String formato;
```

```
    public Foto(String imagen, String formato) {
```

```
        this.imagen = imagen;
```

```
        this.formato = formato;
```

```

    }

    public String getImagen() {
        return imagen;
    }

    public void setImagen(String imagen) {
        this.imagen = imagen;
    }

    public String getFormato() {
        return formato;
    }

    public void setFormato(String formato) {
        this.formato = formato;
    }

    @Override
    public String toString() {
        return "Foto [imagen=" + imagen + ", formato=" + formato + "]";
    }
}

// Titular.java
package tp5.ejercicio1;

public class Titular {
    private String nombre;
    private String dni;
    private Pasaporte pasaporte; // relación bidireccional

    public Titular(String nombre, String dni) {
        this.nombre = nombre;
        this.dni = dni;
    }

    public String getNombre() {
        return nombre;
    }

```

```

    }

    public String getDni() {
        return dni;
    }

    public Pasaporte getPasaporte() {
        return pasaporte;
    }

    public void setPasaporte(Pasaporte pasaporte) {
        this.pasaporte = pasaporte;
    }

    @Override
    public String toString() {
        return "Titular [nombre=" + nombre + ", dni=" + dni + "]";
    }
}

// Pasaporte.java
package tp5.ejercicio1;

import java.time.LocalDate;

public class Pasaporte {
    private String numero;
    private LocalDate fechaEmision;
    private Foto foto;          // Composición: siempre existe con el pasaporte
    private Titular titular;    // Asociación bidireccional

    public Pasaporte(String numero, LocalDate fechaEmision, String imagen, String formato, Titular titular)
    {
        this.numero = numero;
        this.fechaEmision = fechaEmision;
        this.foto = new Foto(imagen, formato); // composición: se crea junto con el pasaporte
        this.titular = titular;
        titular.setPasaporte(this); // establecer relación bidireccional
    }
}

```

```

    public String getNumero() {
        return numero;
    }

    public LocalDate getFechaEmision() {
        return fechaEmision;
    }

    public Foto getFoto() {
        return foto;
    }

    public Titular getTitular() {
        return titular;
    }

    @Override
    public String toString() {
        return "Pasaporte [numero=" + numero + ", fechaEmision=" + fechaEmision +
            ", foto=" + foto + ", titular=" + titular + "]";
    }
}

// Main.java
package tp5.ejercicio1;

import java.time.LocalDate;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Titular titular = new Titular("Juan Pérez", "12345678");
        Pasaporte pasaporte = new Pasaporte("AR123456", LocalDate.now(), "foto_juan.jpg", "JPG", titular);

        System.out.println(pasaporte);
        System.out.println("Acceso desde titular → " + titular.getPasaporte().getNumero());
    }
}

```

Ejecución en consola:

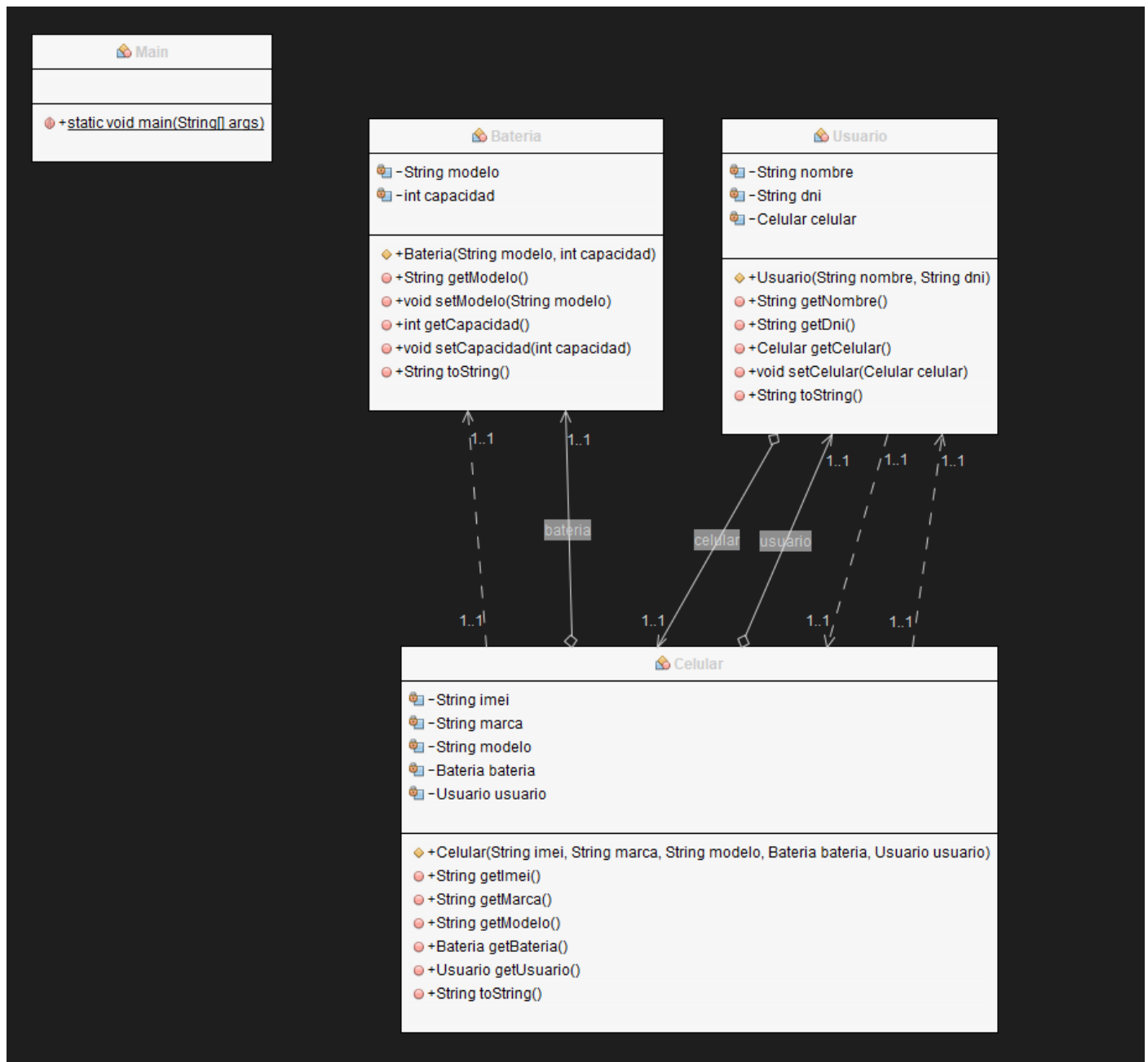
```

run:
Pasaporte [numero=AR123456, fechaEmision=2025-09-26, foto=Foto [imagen=foto_juan.jpg, formato=JPG], titular=Titular [nombre=Juan Pérez, dni=12345678]]
Acceso desde titular ? AR123456
BUILD SUCCESSFUL (total time: 3 seconds)

```

Ejercicio 2: Celular – Batería – Usuario

Diagrama UML Con EasyUML:



Código en java:

```

// Batería.java
package tp5.ejercicio2;

public class Batería {

```

```

private String modelo;
private int capacidad; // en mAh

public Bateria(String modelo, int capacidad) {
    this.modelo = modelo;
    this.capacidad = capacidad;
}

public String getModelo() {
    return modelo;
}

public void setModelo(String modelo) {
    this.modelo = modelo;
}

public int getCapacidad() {
    return capacidad;
}

public void setCapacidad(int capacidad) {
    this.capacidad = capacidad;
}

@Override
public String toString() {
    return "Batería [modelo=" + modelo + ", capacidad=" + capacidad + "mAh]";
}
}

// Usuario.java
package tp5.ejercicio2;

public class Usuario {
    private String nombre;
    private String dni;
    private Celular celular; // relación bidireccional

    public Usuario(String nombre, String dni) {

```

```

        this.nombre = nombre;

        this.dni = dni;
    }

    public String getNombre() {
        return nombre;
    }

    public String getDni() {
        return dni;
    }

    public Celular getCelular() {
        return celular;
    }

    public void setCelular(Celular celular) {
        this.celular = celular;
    }

    @Override
    public String toString() {
        return "Usuario [nombre=" + nombre + ", dni=" + dni + "]";
    }
}

// Celular.java
package tp5.ejercicio2;

public class Celular {
    private String imei;
    private String marca;
    private String modelo;
    private Bateria bateria;    // Agregación
    private Usuario usuario;    // Asociación bidireccional

    public Celular(String imei, String marca, String modelo, Bateria bateria, Usuario usuario) {
        this.imei = imei;
        this.marca = marca;
    }
}

```



```

        this.modelo = modelo;

        this.bateria = bateria;    // agregación: puede existir independiente

        this.usuario = usuario;

        usuario.setCelular(this); // establecer relación bidireccional
    }

    public String getImei() {
        return imei;
    }

    public String getMarca() {
        return marca;
    }

    public String getModelo() {
        return modelo;
    }

    public Bateria getBateria() {
        return bateria;
    }

    public Usuario getUsuario() {
        return usuario;
    }

    @Override
    public String toString() {
        return "Celular [imei=" + imei + ", marca=" + marca + ", modelo=" + modelo +
            ", bateria=" + bateria + ", usuario=" + usuario + "]";
    }
}

// Main.java
package tp5.ejercicio2;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Bateria bateria = new Bateria("Samsung-123", 5000);
    }
}

```

```

        Usuario usuario = new Usuario("María Gómez", "98765432");

        Celular celular = new Celular("123456789ABC", "Samsung", "Galaxy S23", bateria, usuario);

        System.out.println(celular);

        System.out.println("Acceso desde usuario → " + usuario.getCelular().getModelo());

    }
}

```

Ejecución en consola:

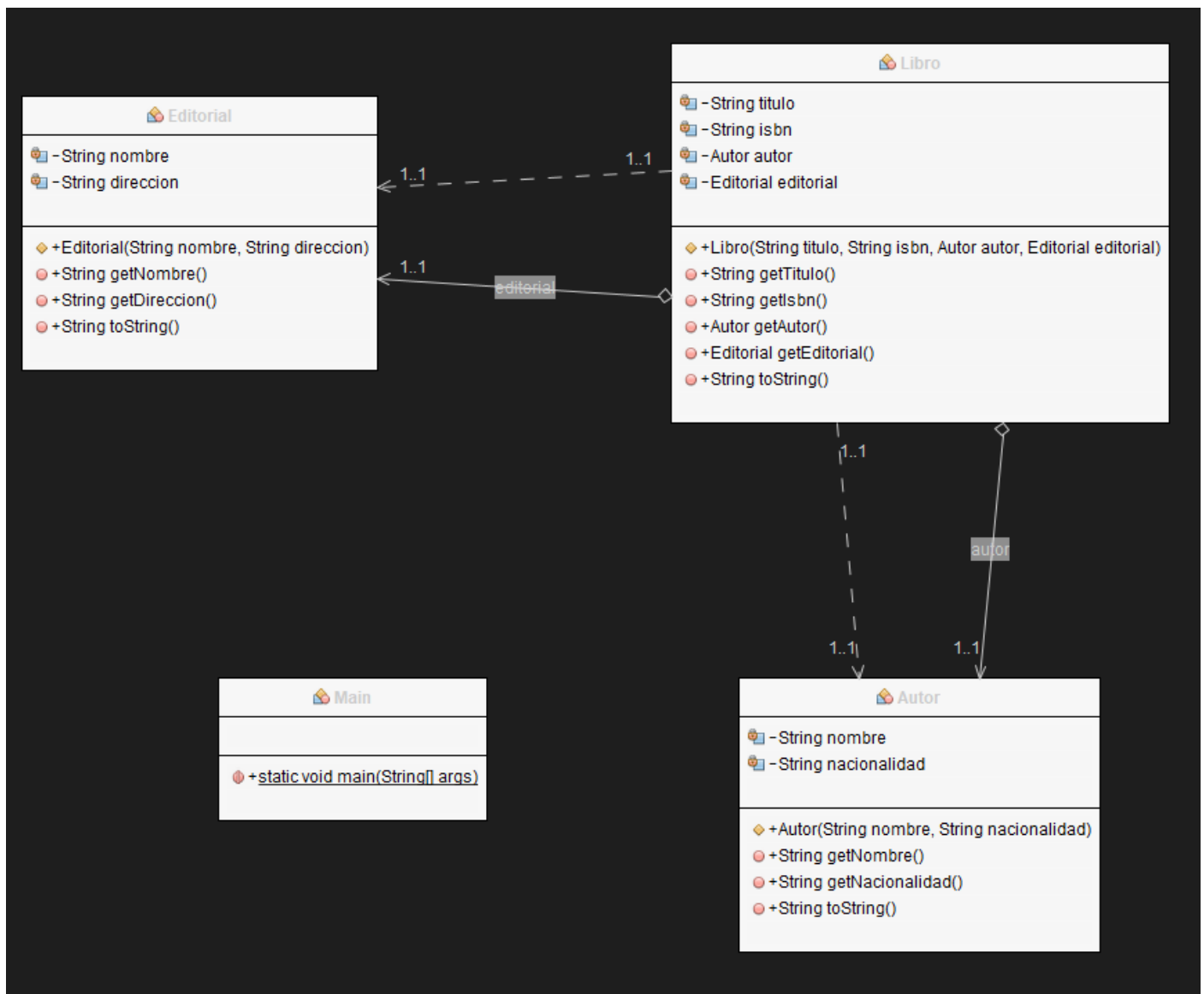
```

run:
Celular [imei=123456789ABC, marca=Samsung, modelo=Galaxy S23, bateria=Bateria [modelo=Samsung-123, capacidad=5000mAh], usuario=Usuario [nombre=María Gómez, dni=98765432]]
Acceso desde usuario ? Galaxy S23
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)

```

Ejercicio 3: Libro – Autor – Editorial

Diagrama UML Con EasyUML:



Código en java:

```
// Autor.java
```

```
package tp5.ejercicio3;
```

```
public class Autor {  
    private String nombre;  
    private String nacionalidad;  
  
    public Autor(String nombre, String nacionalidad) {  
        this.nombre = nombre;  
        this.nacionalidad = nacionalidad;  
    }  
  
    public String getNombre() {  
        return nombre;  
    }  
  
    public String getNacionalidad() {  
        return nacionalidad;  
    }  
  
    @Override  
    public String toString() {  
        return "Autor [nombre=" + nombre + ", nacionalidad=" + nacionalidad + "];"  
    }  
}
```

```
// Editorial.java
```

```
package tp5.ejercicio3;
```

```
public class Editorial {  
    private String nombre;  
    private String direccion;  
  
    public Editorial(String nombre, String direccion) {  
        this.nombre = nombre;  
        this.direccion = direccion;  
    }  
  
    public String getNombre() {
```

```

        return nombre;
    }

    public String getDireccion() {
        return direccion;
    }

    @Override
    public String toString() {
        return "Editorial [nombre=" + nombre + ", direccion=" + direccion + "]";
    }
}

// Libro.java
package tp5.ejercicio3;

public class Libro {
    private String titulo;
    private String isbn;
    private Autor autor;        // Asociación unidireccional
    private Editorial editorial; // Agregación

    public Libro(String titulo, String isbn, Autor autor, Editorial editorial) {
        this.titulo = titulo;
        this.isbn = isbn;
        this.autor = autor;
        this.editorial = editorial;
    }

    public String getTitulo() {
        return titulo;
    }

    public String getIsbn() {
        return isbn;
    }

    public Autor getAutor() {
        return autor;
    }
}

```

```

    }

    public Editorial getEditorial() {
        return editorial;
    }

    @Override
    public String toString() {
        return "Libro [titulo=" + titulo + ", isbn=" + isbn + ", autor=" + autor + ", editorial=" + editorial
+ " ]";
    }
}

//Main.java
package tp5.ejercicio3;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Autor autor = new Autor("Gabriel García Márquez", "Colombiana");
        Editorial editorial = new Editorial("Sudamericana", "Buenos Aires");
        Libro libro = new Libro("Cien Años de Soledad", "978-84-376-0494-7", autor, editorial);

        System.out.println(libro);
        System.out.println("Acceso al autor desde libro → " + libro.getAutor().getNombre());
    }
}

```

Ejecución en consola:

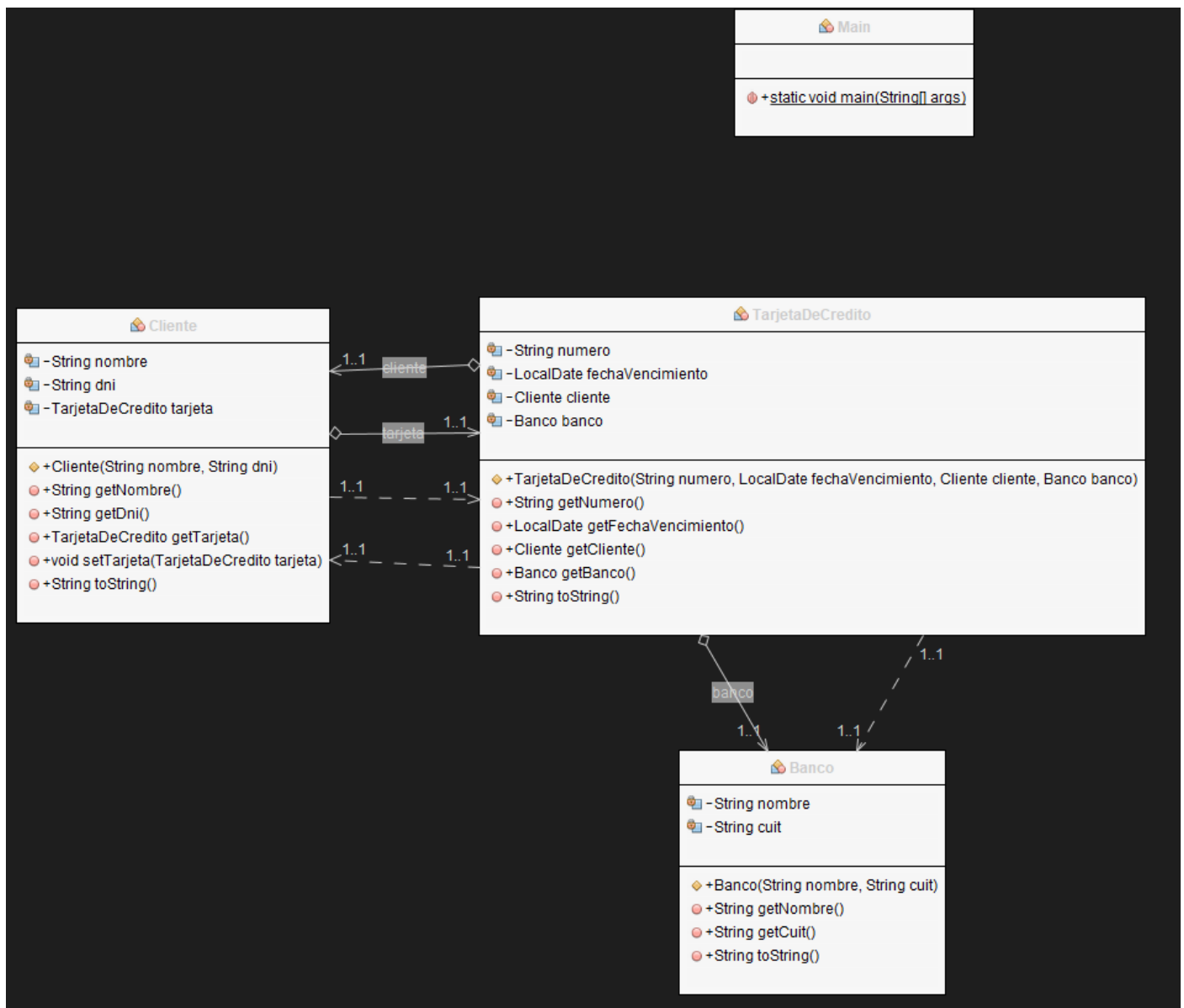
```

Libro [titulo=Cien Años de Soledad, isbn=978-84-376-0494-7, autor=Autor [nombre=Gabriel García Márquez, nacionalidad=Colombiana], editorial=Editorial [nombre=Sudamericana, direccion=Buenos Aires]]
Acceso al autor desde libro ? Gabriel García Márquez
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)

```

Ejercicio 4: TarjetaDeCrédito - Cliente – Banco

Diagrama UML Con EasyUML:



Código en java:

```
// Banco.java
```

```
package tp5.ejercicio4;
```

```
public class Banco {
    private String nombre;
    private String cuit;

    public Banco(String nombre, String cuit) {
        this.nombre = nombre;
        this.cuit = cuit;
    }

    public String getNombre() {
```

```

        return nombre;
    }

    public String getCuit() {
        return cuit;
    }

    @Override
    public String toString() {
        return "Banco [nombre=" + nombre + ", cuit=" + cuit + "]";
    }
}

```

// Cliente.java

```

package tp5.ejercicio4;

public class Cliente {
    private String nombre;
    private String dni;
    private TarjetaDeCredito tarjeta; // asociación bidireccional

    public Cliente(String nombre, String dni) {
        this.nombre = nombre;
        this.dni = dni;
    }

    public String getNombre() {
        return nombre;
    }

    public String getDni() {
        return dni;
    }

    public TarjetaDeCredito getTarjeta() {
        return tarjeta;
    }

    public void setTarjeta(TarjetaDeCredito tarjeta) {

```

```

        this.tarjeta = tarjeta;
    }

    @Override
    public String toString() {
        return "Cliente [nombre=" + nombre + ", dni=" + dni + "]";
    }
}

// TarjetaDeCredito.java
package tp5.ejercicio4;

import java.time.LocalDate;

public class TarjetaDeCredito {
    private String numero;
    private LocalDate fechaVencimiento;
    private Cliente cliente; // asociación bidireccional
    private Banco banco;    // agregación

    public TarjetaDeCredito(String numero, LocalDate fechaVencimiento, Cliente cliente, Banco banco) {
        this.numero = numero;
        this.fechaVencimiento = fechaVencimiento;
        this.cliente = cliente;
        this.banco = banco;
        cliente.setTarjeta(this); // establecer relación bidireccional
    }

    public String getNumero() {
        return numero;
    }

    public LocalDate getFechaVencimiento() {
        return fechaVencimiento;
    }

    public Cliente getCliente() {
        return cliente;
    }
}

```



```

    public Banco getBanco() {
        return banco;
    }

    @Override
    public String toString() {
        return "TarjetaDeCredito [numero=" + numero + ", fechaVencimiento=" + fechaVencimiento +
            ", cliente=" + cliente + ", banco=" + banco + "]";
    }
}

//Main.java
package tp5.ejercicio4;

import java.time.LocalDate;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Banco banco = new Banco("Banco Nación", "30-12345678-9");
        Cliente cliente = new Cliente("Ana López", "33445566");
        TarjetaDeCredito tarjeta = new TarjetaDeCredito("4567-8901-2345-6789",
                                                    LocalDate.of(2028, 12, 31),
                                                    cliente,
                                                    banco);

        System.out.println(tarjeta);
        System.out.println("Acceso desde cliente → " + cliente.getTarjeta().getNumero());
    }
}

```

Ejecución en consola:

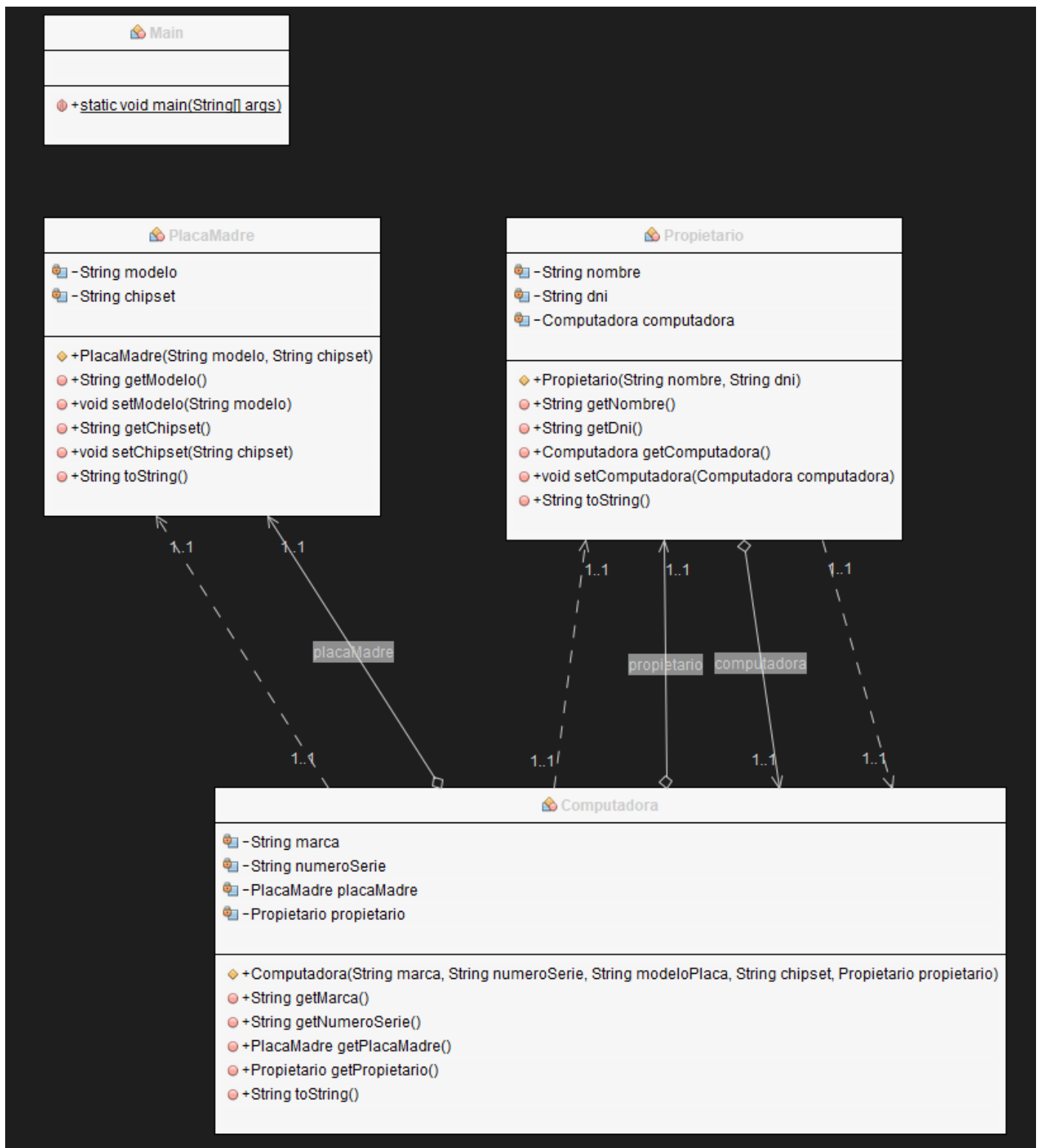
```

TarjetaDeCredito [numero=4567-8901-2345-6789, fechaVencimiento=2028-12-31, cliente=Cliente [nombre=Ana López, dni=33445566], banco=Banco [nombre=Banco Nación, cuit=30-12345678-9]]
Acceso desde cliente ? 4567-8901-2345-6789
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)

```

Ejercicio 5: Computadora - PlacaMadre – Propietario

Diagrama UML Con EasyUML:



Código en java:

```
// PlacaMadre.java
```

```
package tp5.ejercicio5;
```

```
public class PlacaMadre {
    private String modelo;
    private String chipset;
```

```

public PlacaMadre(String modelo, String chipset) {
    this.modelo = modelo;
    this.chipset = chipset;
}

public String getModelo() {
    return modelo;
}

public void setModelo(String modelo) {
    this.modelo = modelo;
}

public String getChipset() {
    return chipset;
}

public void setChipset(String chipset) {
    this.chipset = chipset;
}

@Override
public String toString() {
    return "PlacaMadre [modelo=" + modelo + ", chipset=" + chipset + "]";
}
}

```

// Propietario.java

```
package tp5.ejercicio5;
```

```

public class Propietario {
    private String nombre;
    private String dni;
    private Computadora computadora; // asociación bidireccional

    public Propietario(String nombre, String dni) {
        this.nombre = nombre;
        this.dni = dni;
    }
}

```

```

    }

    public String getNombre() {
        return nombre;
    }

    public String getDni() {
        return dni;
    }

    public Computadora getComputadora() {
        return computadora;
    }

    public void setComputadora(Computadora computadora) {
        this.computadora = computadora;
    }

    @Override
    public String toString() {
        return "Propietario [nombre=" + nombre + ", dni=" + dni + "]";
    }
}

// Computadora.java
package tp5.ejercicio5;

public class Computadora {
    private String marca;
    private String numeroSerie;
    private PlacaMadre placaMadre; // composición
    private Propietario propietario; // asociación bidireccional

    public Computadora(String marca, String numeroSerie, String modeloPlaca, String chipset, Propietario propietario) {
        this.marca = marca;
        this.numeroSerie = numeroSerie;
        this.placaMadre = new PlacaMadre(modeloPlaca, chipset); // composición: creada dentro
        this.propietario = propietario;
        propietario.setComputadora(this); // establecer relación bidireccional
    }
}

```

```

    }

    public String getMarca() {
        return marca;
    }

    public String getNumeroSerie() {
        return numeroSerie;
    }

    public PlacaMadre getPlacaMadre() {
        return placaMadre;
    }

    public Propietario getPropietario() {
        return propietario;
    }

    @Override
    public String toString() {
        return "Computadora [marca=" + marca + ", numeroSerie=" + numeroSerie +
            ", placaMadre=" + placaMadre + ", propietario=" + propietario + "]";
    }
}

// Main.java
package tp5.ejercicio5;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Propietario propietario = new Propietario("Carlos Díaz", "44556677");
        Computadora compu = new Computadora("Lenovo", "SN12345", "B450M", "AMD B450", propietario);

        System.out.println(compu);
        System.out.println("Acceso desde propietario → " + propietario.getComputadora().getMarca());
    }
}

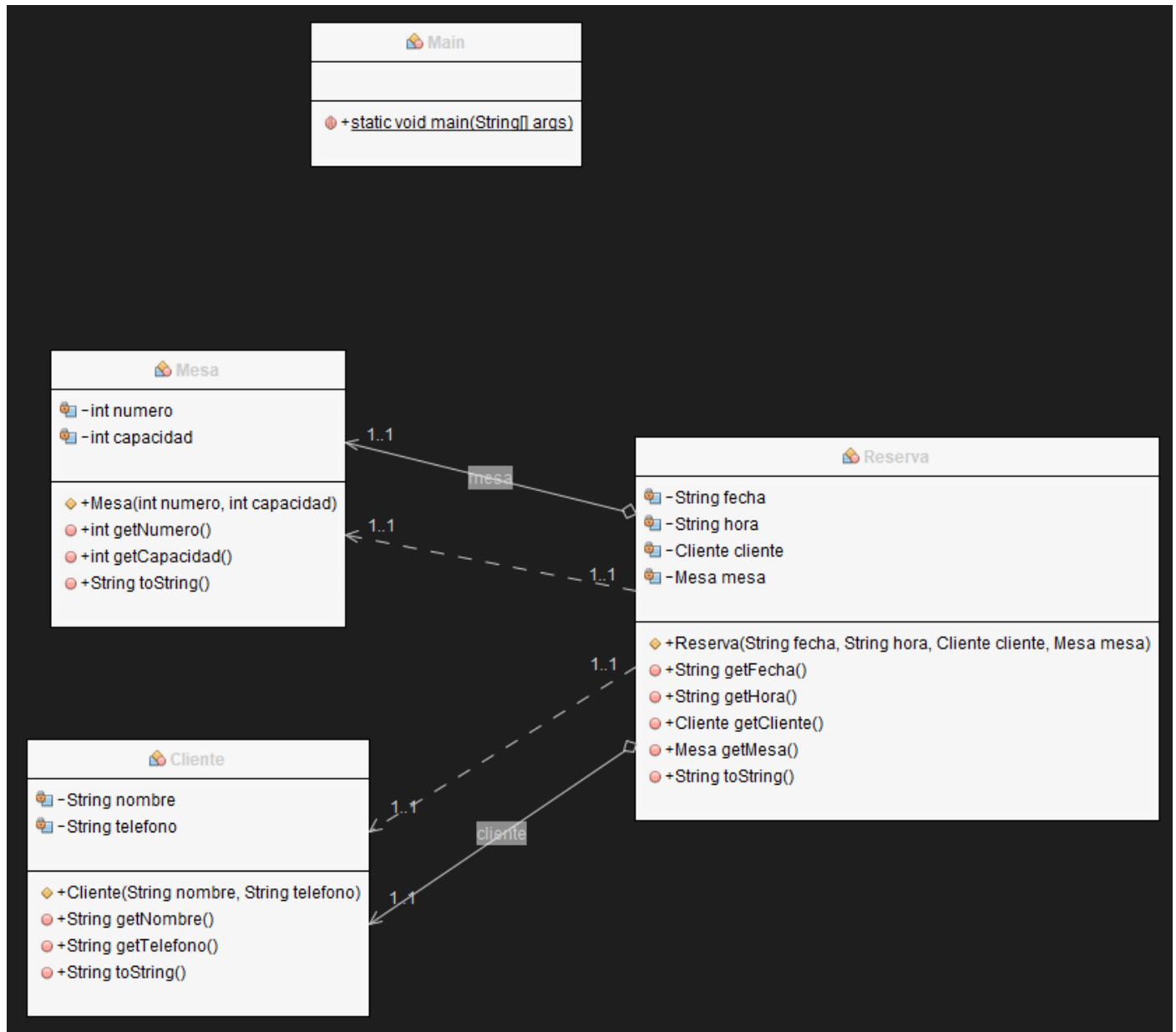
```

Ejecución en consola:

```
Computadora [marca=Lenovo, numeroSerie=SN12345, placaMadre=PlacaMadre [modelo=B450M, chipset=AMD B450], propietario=Propietario [nombre=Carlos Díaz, dni=44556677]]
Acceso desde propietario ? Lenovo
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```

Ejercicio 6: Reserva - Cliente – Mesa

Diagrama UML Con EasyUML:



Código en java:

```
// Cliente.java
package tp5.ejercicio6;

public class Cliente {
    private String nombre;
    private String telefono;
```

```

public Cliente(String nombre, String telefono) {
    this.nombre = nombre;
    this.telefono = telefono;
}

public String getNombre() {
    return nombre;
}

public String getTelefono() {
    return telefono;
}

@Override
public String toString() {
    return "Cliente [nombre=" + nombre + ", telefono=" + telefono + "]";
}
}

// Mesa.java
package tp5.ejercicio6;

public class Mesa {
    private int numero;
    private int capacidad;

    public Mesa(int numero, int capacidad) {
        this.numero = numero;
        this.capacidad = capacidad;
    }

    public int getNumero() {
        return numero;
    }

    public int getCapacidad() {
        return capacidad;
    }
}

```

```

@Override

public String toString() {
    return "Mesa [numero=" + numero + ", capacidad=" + capacidad + "]\n";
}
}

// Reserva.java

package tp5.ejercicio6;

public class Reserva {
    private String fecha;
    private String hora;
    private Cliente cliente; // Asociación unidireccional
    private Mesa mesa;      // Agregación

    public Reserva(String fecha, String hora, Cliente cliente, Mesa mesa) {
        this.fecha = fecha;
        this.hora = hora;
        this.cliente = cliente;
        this.mesa = mesa;
    }

    public String getFecha() {
        return fecha;
    }

    public String getHora() {
        return hora;
    }

    public Cliente getCliente() {
        return cliente;
    }

    public Mesa getMesa() {
        return mesa;
    }

    @Override

```



```

    public String toString() {
        return "Reserva [fecha=" + fecha + ", hora=" + hora +
            ", cliente=" + cliente + ", mesa=" + mesa + "];"
    }
}

// Main.java

package tp5.ejercicio6;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Cliente cliente = new Cliente("Laura Fernández", "1122334455");
        Mesa mesa = new Mesa(12, 4);
        Reserva reserva = new Reserva("2025-10-01", "20:30", cliente, mesa);

        System.out.println(reserva);
        System.out.println("Acceso desde reserva → Cliente: " + reserva.getCliente().getNombre());
        System.out.println("Acceso desde reserva → Mesa: " + reserva.getMesa().getNumero());
    }
}

```

Ejecución en consola:

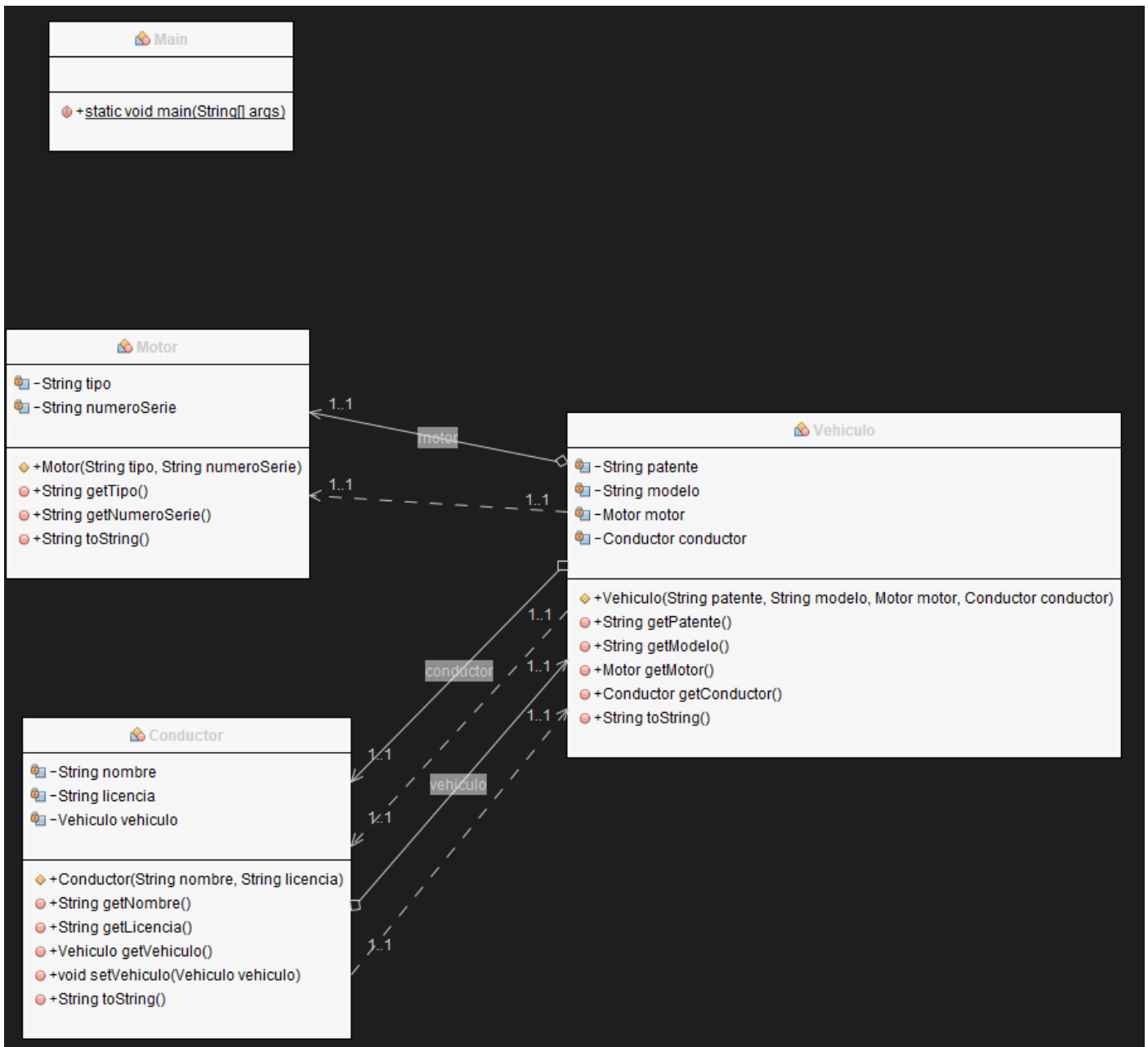
```

Reserva [fecha=2025-10-01, hora=20:30, cliente=Cliente [nombre=Laura Fernández, telefono=1122334455], mesa=Mesa [numero=12, capacidad=4]]
Acceso desde reserva ? Cliente: Laura Fernández
Acceso desde reserva ? Mesa: 12
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)

```

Ejercicio 7: Vehículo - Motor – Conducto

Diagrama UML Con EasyUML:



Código en java:

// Motor.java

```
package tp5.ejercicio7;
```

```
public class Motor {
    private String tipo;
    private String numeroSerie;

    public Motor(String tipo, String numeroSerie) {
        this.tipo = tipo;
        this.numeroSerie = numeroSerie;
    }
}
```

```

    public String getTipo() {
        return tipo;
    }

    public String getNumeroSerie() {
        return numeroSerie;
    }

    @Override
    public String toString() {
        return "Motor [tipo=" + tipo + ", numeroSerie=" + numeroSerie + "]";
    }
}

// Conductor.java
package tp5.ejercicio7;

public class Conductor {
    private String nombre;
    private String licencia;
    private Vehiculo vehiculo; // asociación bidireccional

    public Conductor(String nombre, String licencia) {
        this.nombre = nombre;
        this.licencia = licencia;
    }

    public String getNombre() {
        return nombre;
    }

    public String getLicencia() {
        return licencia;
    }

    public Vehiculo getVehiculo() {
        return vehiculo;
    }
}

```

```

    public void setVehiculo(Vehiculo vehiculo) {
        this.vehiculo = vehiculo;
    }

    @Override
    public String toString() {
        return "Conductor [nombre=" + nombre + ", licencia=" + licencia + "]";
    }
}

// Vehiculo.java
package tp5.ejercicio7;

public class Vehiculo {
    private String patente;
    private String modelo;
    private Motor motor;          // agregación
    private Conductor conductor; // asociación bidireccional

    public Vehiculo(String patente, String modelo, Motor motor, Conductor conductor) {
        this.patente = patente;
        this.modelo = modelo;
        this.motor = motor;        // agregación
        this.conductor = conductor;
        conductor.setVehiculo(this); // establecer relación bidireccional
    }

    public String getPatente() {
        return patente;
    }

    public String getModelo() {
        return modelo;
    }

    public Motor getMotor() {
        return motor;
    }
}

```

```

    public Conductor getConductor() {
        return conductor;
    }

    @Override
    public String toString() {
        return "Vehiculo [patente=" + patente + ", modelo=" + modelo +
            ", motor=" + motor + ", conductor=" + conductor + "]\n";
    }
}

// Main.java
package tp5.ejercicio7;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Motor motor = new Motor("Nafta", "MTR-998877");
        Conductor conductor = new Conductor("Pedro Ramírez", "LIC-445566");
        Vehiculo vehiculo = new Vehiculo("AB123CD", "Toyota Corolla", motor, conductor);

        System.out.println(vehiculo);
        System.out.println("Acceso desde conductor → " + conductor.getVehiculo().getPatente());
    }
}

```

Ejecución en consola:

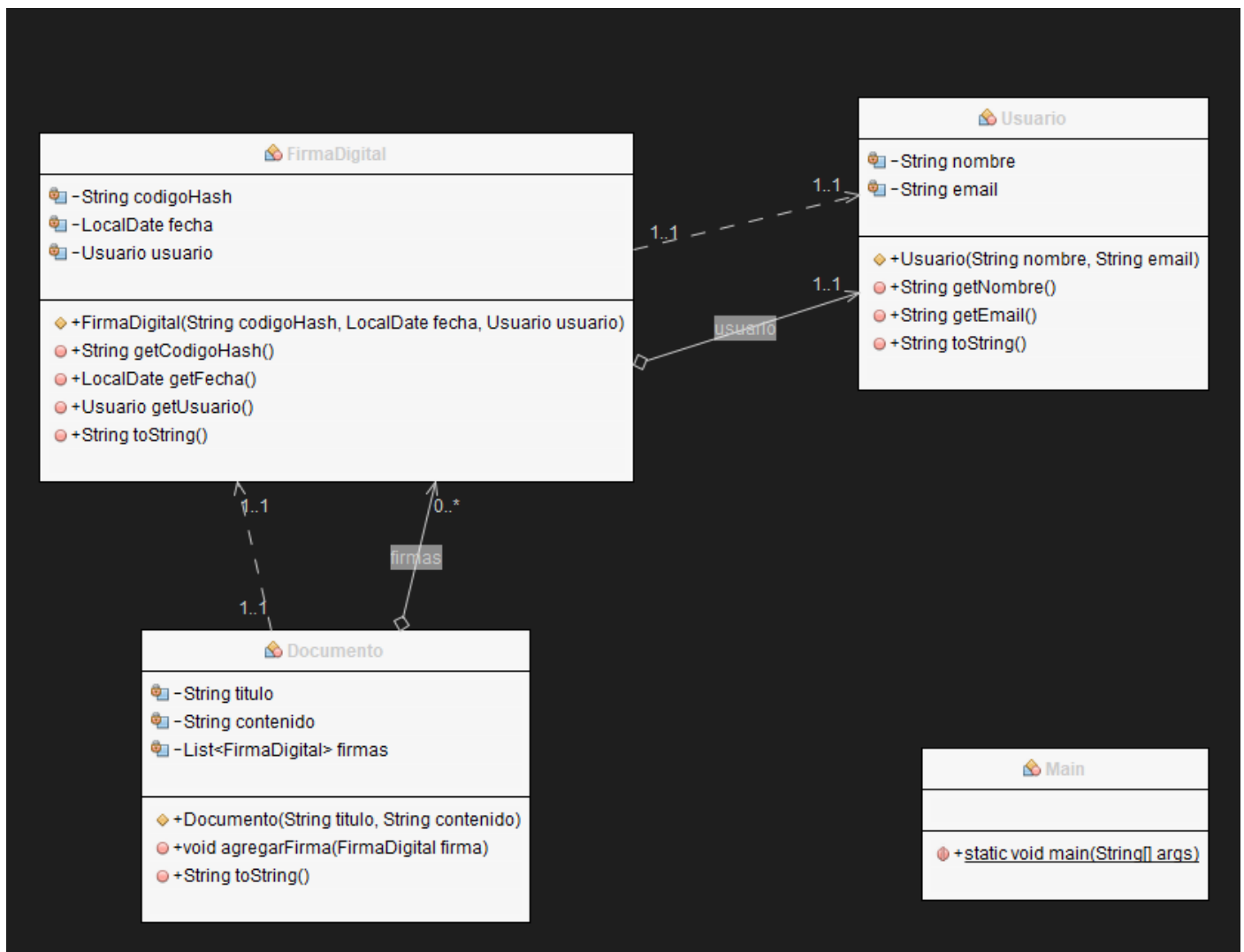
```

Vehiculo [patente=AB123CD, modelo=Toyota Corolla, motor=Motor [tipo=Nafta, numeroSerie=MTR-998877], conductor=Conductor [nombre=Pedro Ramírez, licencia=LIC-445566]]
Acceso desde conductor ? AB123CD
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)

```

Ejercicio 8: Documento - FirmaDigital – Usuario

Diagrama UML Con EasyUML:



Código en java:

// Usuario.java

```

public class Usuario {

    private String nombre;
    private String email;

    public Usuario(String nombre, String email) {
        this.nombre = nombre;
        this.email = email;
    }

    public String getNombre() {
        return nombre;
    }

    public String getEmail() {
        return email;
    }
}

```

```

    }

    @Override
    public String toString() {
        return "Usuario: " + nombre + ", Email: " + email;
    }
}

// FirmaDigital.java
import java.time.LocalDate;

public class FirmaDigital {
    private String codigoHash;
    private LocalDate fecha;
    private Usuario usuario; // Agregación: no se crea aquí, se pasa como parámetro

    public FirmaDigital(String codigoHash, LocalDate fecha, Usuario usuario) {
        this.codigoHash = codigoHash;
        this.fecha = fecha;
        this.usuario = usuario;
    }

    public String getCodigoHash() {
        return codigoHash;
    }

    public LocalDate getFecha() {
        return fecha;
    }

    public Usuario getUsuario() {
        return usuario;
    }

    @Override
    public String toString() {
        return "FirmaDigital: " + codigoHash + ", Fecha: " + fecha + ", " + usuario;
    }
}

```

```
// Documento.java
```

```
import java.util.ArrayList;
```

```
import java.util.List;
```

```
public class Documento {
```

```
    private String titulo;
```

```
    private String contenido;
```

```
    private List<FirmaDigital> firmas; // Composición: Documento controla la existencia
```

```
    public Documento(String titulo, String contenido) {
```

```
        this.titulo = titulo;
```

```
        this.contenido = contenido;
```

```
        this.firmas = new ArrayList<>();
```

```
    }
```

```
    public void agregarFirma(FirmaDigital firma) {
```

```
        firmas.add(firma);
```

```
    }
```

```
    @Override
```

```
    public String toString() {
```

```
        return "Documento: " + titulo + "\nContenido: " + contenido + "\nFirmas: " + firmas;
```

```
    }
```

```
}
```

```
// Main.java
```

```
import java.time.LocalDate;
```

```
public class Main {
```

```
    public static void main(String[] args) {
```

```
        Usuario usuario1 = new Usuario("Juan Perez", "juan@mail.com");
```

```
        FirmaDigital firma1 = new FirmaDigital("ABC123", LocalDate.now(), usuario1);
```

```
        Documento doc1 = new Documento("Contrato", "Contenido del contrato...");
```

```
        doc1.agregarFirma(firma1);
```

```
        System.out.println(doc1);
```

```
    }
```

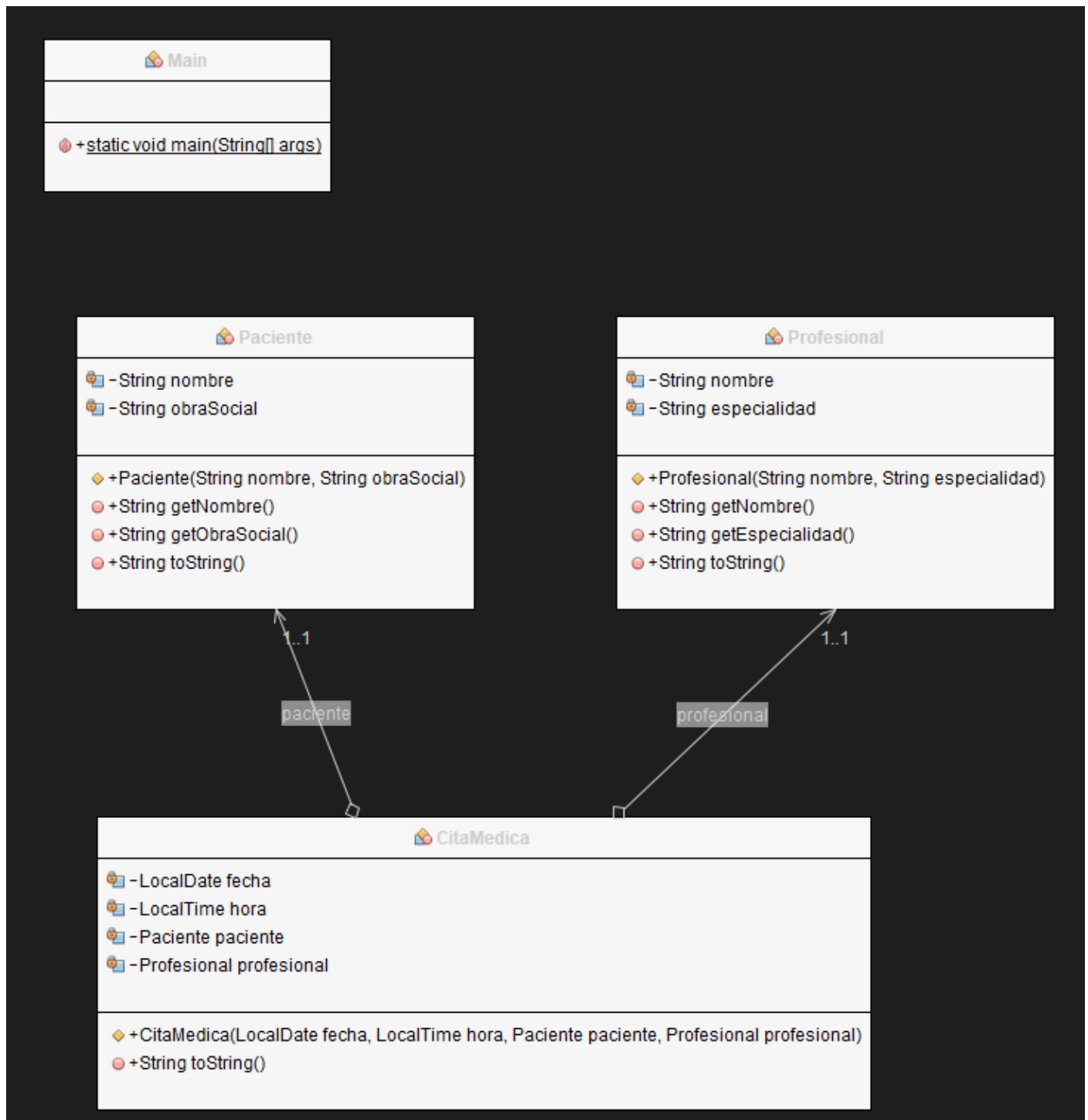
```
}
```


Ejecución en consola:

```
Documento: Contrato
Contenido: Contenido del contrato...
Firmas: [FirmaDigital: ABC123, Fecha: 2025-09-26, Usuario: Juan Perez, Email: juan@mail.com]
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```

Ejercicio 9: CitaMédica - Paciente – Profesional

Diagrama UML Con EasyUML:



Código en java:

// Paciente.java

```
package tp5.ejercicio9;
```

```
public class Paciente {  
    private String nombre;  
    private String obraSocial;  
  
    public Paciente(String nombre, String obraSocial) {  
        this.nombre = nombre;  
        this.obraSocial = obraSocial;  
    }  
  
    public String getNombre() {  
        return nombre;  
    }  
  
    public String getObraSocial() {  
        return obraSocial;  
    }  
  
    @Override  
    public String toString() {  
        return "Paciente: " + nombre + ", Obra Social: " + obraSocial;  
    }  
}
```

// Profesional.java

```
package tp5.ejercicio9;
```

```
public class Profesional {  
    private String nombre;  
    private String especialidad;  
  
    public Profesional(String nombre, String especialidad) {  
        this.nombre = nombre;  
        this.especialidad = especialidad;  
    }  
}
```

```

    public String getNombre() {
        return nombre;
    }

    public String getEspecialidad() {
        return especialidad;
    }

    @Override
    public String toString() {
        return "Profesional: " + nombre + ", Especialidad: " + especialidad;
    }
}

// CitaMedica.java
package tp5.ejercicio9;

import java.time.LocalDate;
import java.time.LocalTime;

public class CitaMedica {
    private LocalDate fecha;
    private LocalTime hora;
    private Paciente paciente; // Asociación unidireccional
    private Profesional profesional; // Asociación unidireccional

    public CitaMedica(LocalDate fecha, LocalTime hora, Paciente paciente, Profesional profesional) {
        this.fecha = fecha;
        this.hora = hora;
        this.paciente = paciente;
        this.profesional = profesional;
    }

    @Override
    public String toString() {
        return "Cita Médica: " + fecha + " " + hora + "\n" +
            paciente + "\n" +
            profesional;
    }
}

```

```

}

// Main.java

package tp5.ejercicio9;

import java.time.LocalDate;
import java.time.LocalTime;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        Paciente paciente1 = new Paciente("Ana Gómez", "OSDE");

        Profesional profesional1 = new Profesional("Dr. Martín López", "Cardiología");

        CitaMedica cita1 = new CitaMedica(LocalDate.of(2025, 10, 5), LocalTime.of(10, 30), paciente1,
        profesional1);

        System.out.println(cita1);

    }

}

```

Ejecución en consola:

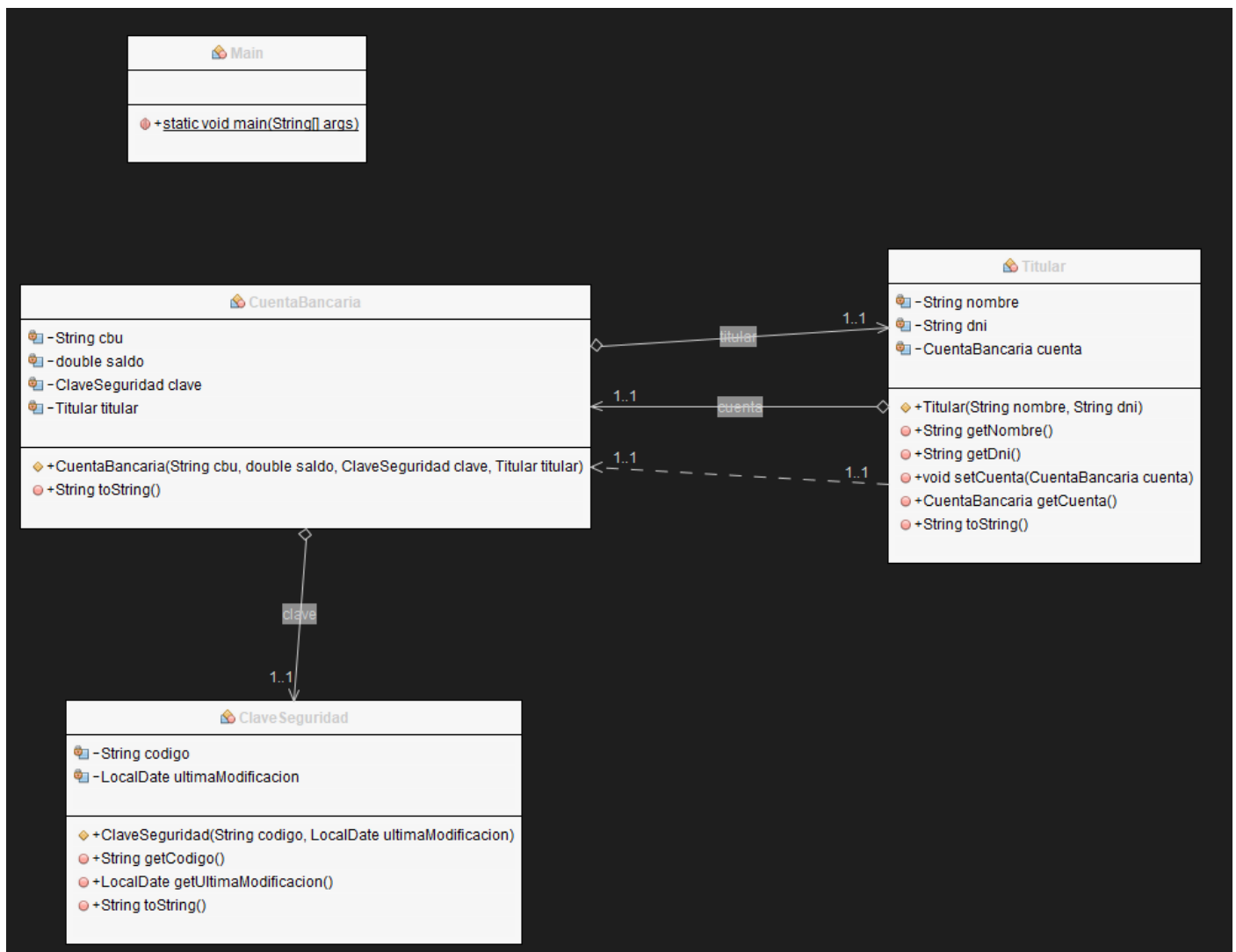
```

Run:
Cita Médica: 2025-10-05 10:30
Paciente: Ana Gómez, Obra Social: OSDE
Profesional: Dr. Martín López, Especialidad: Cardiología
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)

```

Ejercicio 10: CuentaBancaria - ClaveSeguridad – Titular

Diagrama UML Con EasyUML:



Código en java:

```
// Titular.java

package tp5.ejercicio10;

public class Titular {
    private String nombre;
    private String dni;
    private CuentaBancaria cuenta; // Asociación bidireccional

    public Titular(String nombre, String dni) {
        this.nombre = nombre;
        this.dni = dni;
    }

    public String getNombre() {
        return nombre;
    }
}
```

```

    public String getDni() {
        return dni;
    }

    public void setCuenta(CuentaBancaria cuenta) {
        this.cuenta = cuenta;
    }

    public CuentaBancaria getCuenta() {
        return cuenta;
    }

    @Override
    public String toString() {
        return "Titular: " + nombre + ", DNI: " + dni;
    }
}

// ClaveSeguridad.java
package tp5.ejercicio10;

import java.time.LocalDate;

public class ClaveSeguridad {
    private String codigo;
    private LocalDate ultimaModificacion;

    public ClaveSeguridad(String codigo, LocalDate ultimaModificacion) {
        this.codigo = codigo;
        this.ultimaModificacion = ultimaModificacion;
    }

    public String getCodigo() {
        return codigo;
    }

    public LocalDate getUltimaModificacion() {
        return ultimaModificacion;
    }
}

```

```

    }

    @Override
    public String toString() {
        return "ClaveSeguridad: " + codigo + ", Última modificación: " + ultimaModificacion;
    }
}

// CuentaBancaria.java
package tp5.ejercicio10;

public class CuentaBancaria {
    private String cbu;
    private double saldo;
    private ClaveSeguridad clave; // Composición
    private Titular titular;      // Asociación bidireccional

    public CuentaBancaria(String cbu, double saldo, ClaveSeguridad clave, Titular titular) {
        this.cbu = cbu;
        this.saldo = saldo;
        this.clave = clave;
        this.titular = titular;
        titular.setCuenta(this); // Asociación bidireccional: Titular conoce su cuenta
    }

    @Override
    public String toString() {
        return "CuentaBancaria: " + cbu + ", Saldo: " + saldo + "\n" +
            clave + "\n" +
            titular;
    }
}

// Main.java
package tp5.ejercicio10;

import java.time.LocalDate;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {

```

```
Titular titular1 = new Titular("Lucía Fernández", "12345678");
ClaveSeguridad clave1 = new ClaveSeguridad("XYZ987", LocalDate.now());

CuentaBancaria cuenta1 = new CuentaBancaria("000123456789", 15000.0, clave1, titular1);

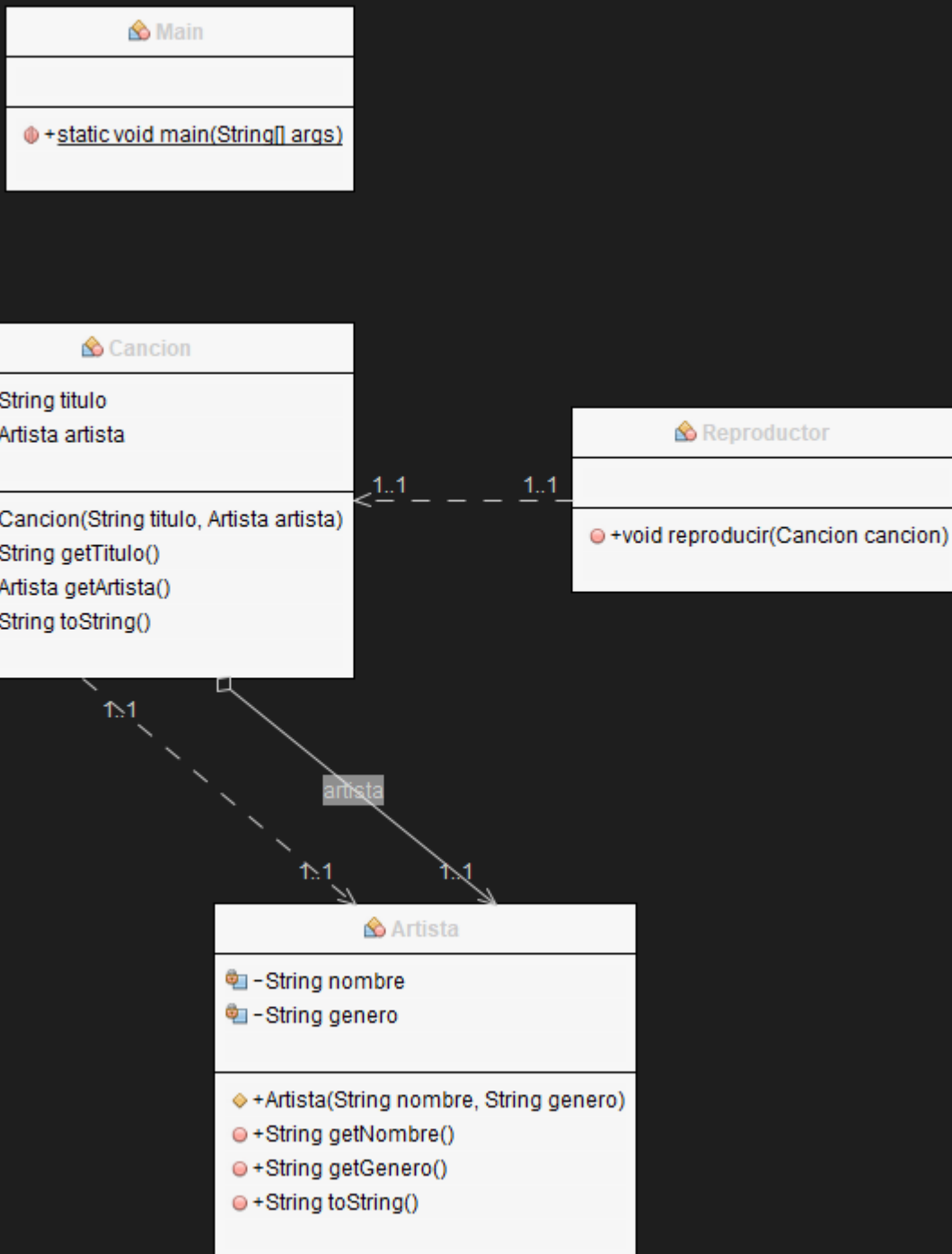
System.out.println(cuenta1);
}
}
```

Ejecución en consola:

```
CuentaBancaria: 000123456789, Saldo: 15000.0
ClaveSeguridad: XYZ987, Última modificación: 2025-09-26
Titular: Lucía Fernández, DNI: 12345678
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```

Ejercicio 11: Reproductor - Canción – Artista

Diagrama UML Con EasyUML:



Código en java:

// Artista.java

```
package tp5.ejercicio11;
```

```
public class Artista {
```

```
    private String nombre;
```

```
    private String genero;
```

```
    public Artista(String nombre, String genero) {
```

```

        this.nombre = nombre;
        this.genero = genero;
    }

    public String getNombre() {
        return nombre;
    }

    public String getGenero() {
        return genero;
    }

    @Override
    public String toString() {
        return "Artista: " + nombre + ", Género: " + genero;
    }
}

```

// Cancion.java

```

package tp5.ejercicio11;

public class Cancion {
    private String titulo;
    private Artista artista; // Asociación unidireccional

    public Cancion(String titulo, Artista artista) {
        this.titulo = titulo;
        this.artista = artista;
    }

    public String getTitulo() {
        return titulo;
    }

    public Artista getArtista() {
        return artista;
    }

    @Override

```

```

    public String toString() {
        return "Canción: " + titulo + ", " + artista;
    }
}

// Reproductor.java
package tp5.ejercicio11;

public class Reproductor {

    // Dependencia de uso: recibe una Cancion como parámetro
    public void reproducir(Cancion cancion) {
        System.out.println("Reproduciendo: " + cancion);
    }
}

// Main.java
package tp5.ejercicio11;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Artista artista1 = new Artista("The Beatles", "Rock");
        Cancion cancion1 = new Cancion("Hey Jude", artista1);

        Reproductor reproductor = new Reproductor();
        reproductor.reproducir(cancion1);
    }
}

```

Ejecución en consola:

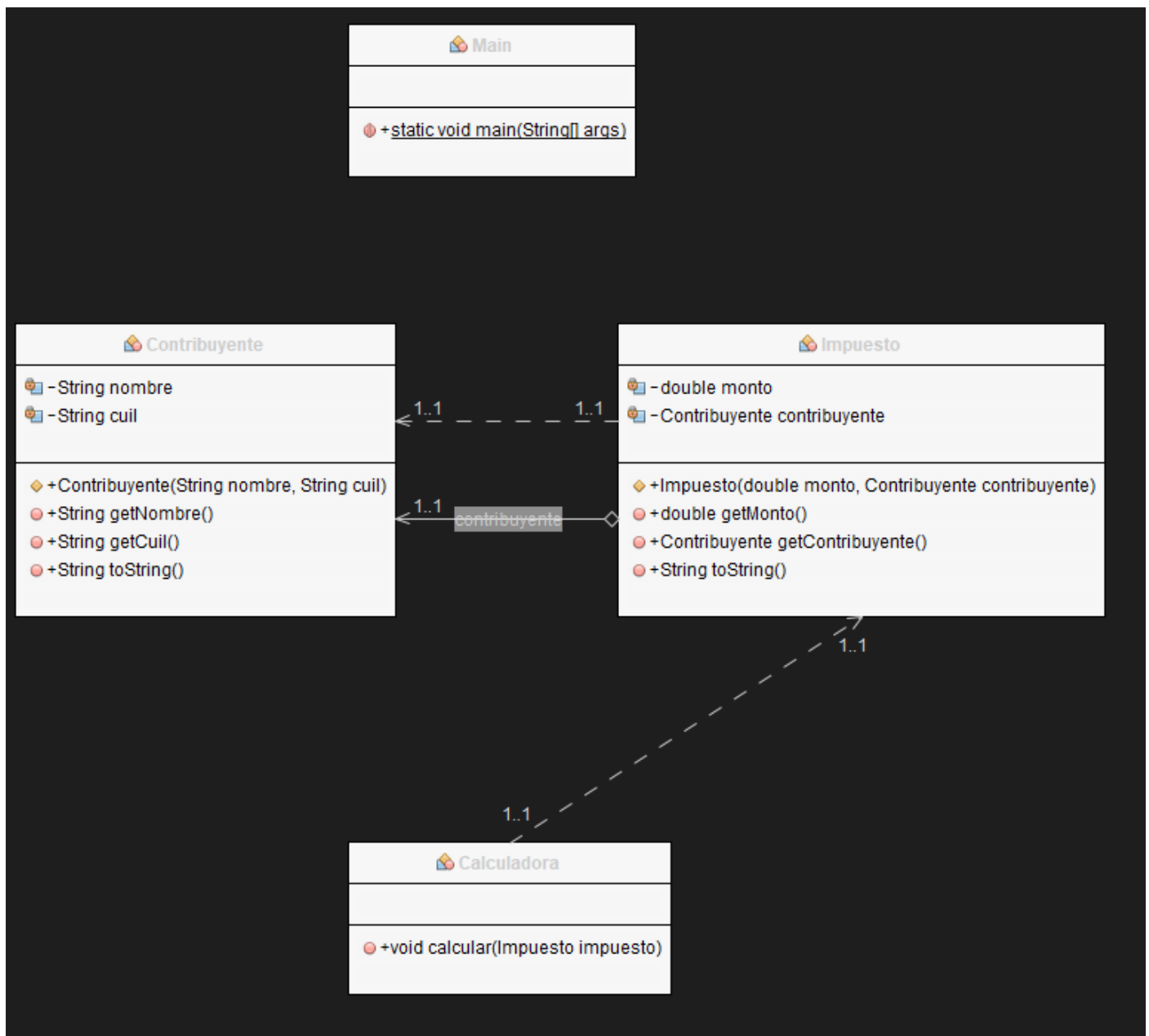
```

Reproduciendo: Canción: Hey Jude, Artista: The Beatles, Género: Rock
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)

```

Ejercicio 12: Impuesto - Contribuyente – Calculadora

Diagrama UML Con EasyUML:



Código en java:

```
// Contribuyente.java
```

```
package tp5.ejercicio12;
```

```
public class Contribuyente {
    private String nombre;
    private String cuil;

    public Contribuyente(String nombre, String cuil) {
        this.nombre = nombre;
        this.cuil = cuil;
    }
}
```

```

    public String getNombre() {
        return nombre;
    }

    public String getCuil() {
        return cuil;
    }

    @Override
    public String toString() {
        return "Contribuyente: " + nombre + ", CUIL: " + cuil;
    }
}

// Impuesto.java
package tp5.ejercicio12;

public class Impuesto {
    private double monto;
    private Contribuyente contribuyente; // Asociación unidireccional

    public Impuesto(double monto, Contribuyente contribuyente) {
        this.monto = monto;
        this.contribuyente = contribuyente;
    }

    public double getMonto() {
        return monto;
    }

    public Contribuyente getContribuyente() {
        return contribuyente;
    }

    @Override
    public String toString() {
        return "Impuesto: $" + monto + ", " + contribuyente;
    }
}

```

```
// Calculadora.java
package tp5.ejercicio12;

public class Calculadora {

    // Dependencia de uso: recibe un Impuesto como parámetro
    public void calcular(Impuesto impuesto) {
        System.out.println("Calculando impuesto: " + impuesto);
        // Ejemplo de cálculo: 10% del monto
        double resultado = impuesto.getMonto() * 0.10;
        System.out.println("Resultado del cálculo: $" + resultado);
    }
}

// Main.java
package tp5.ejercicio12;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Contribuyente contribuyente1 = new Contribuyente("Carlos Díaz", "20-12345678-9");
        Impuesto impuesto1 = new Impuesto(5000, contribuyente1);

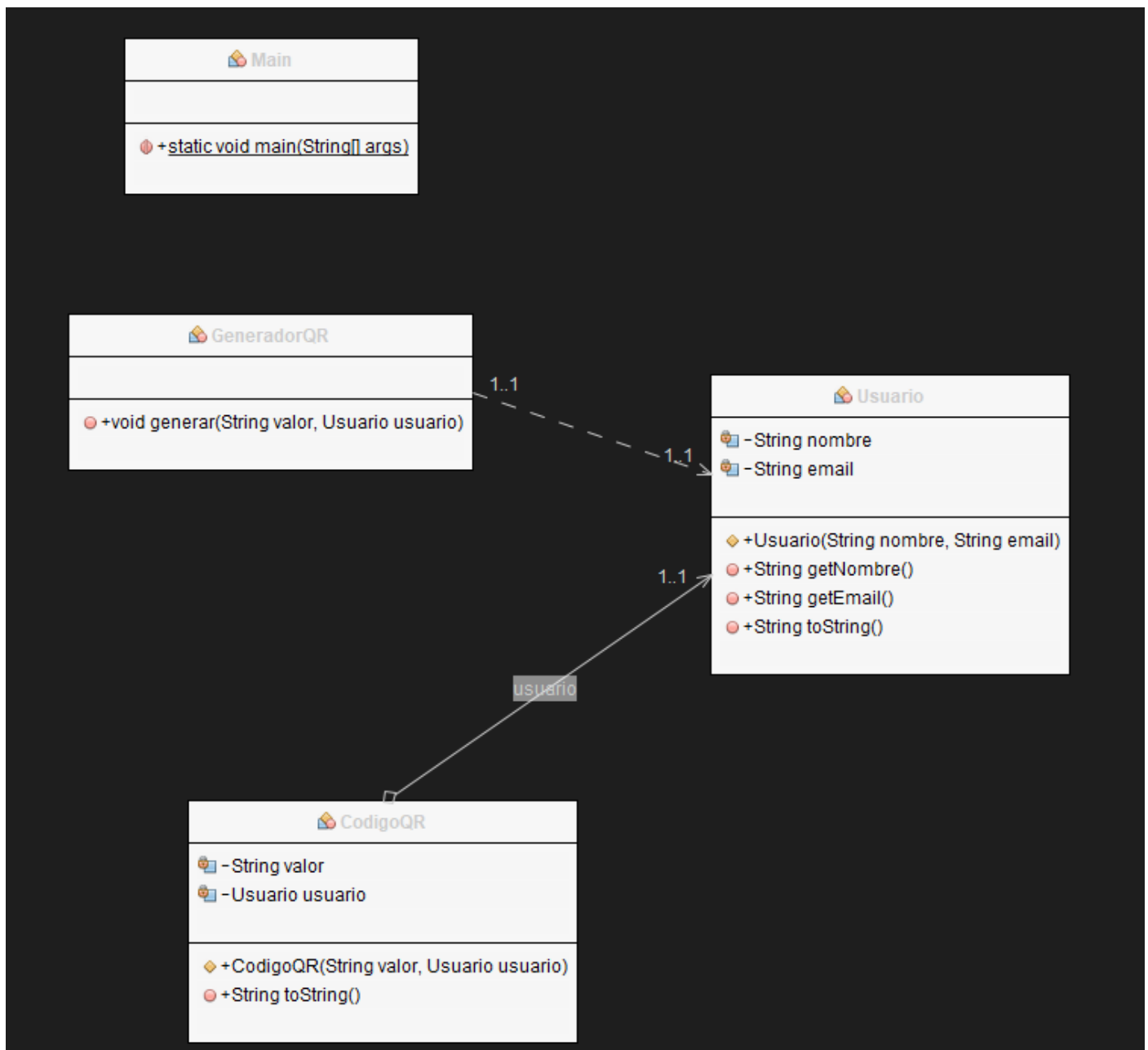
        Calculadora calculadora = new Calculadora();
        calculadora.calcular(impuesto1);
    }
}
```

Ejecución en consola:

```
Calculando impuesto: Impuesto: $5000.0, Contribuyente: Carlos Díaz, CUIL: 20-12345678-9
Resultado del cálculo: $500.0
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```

Ejercicio 13: GeneradorQR - Usuario – CódigoQR

Diagrama UML Con EasyUML:



Código en java:

// Usuario.java

```
package tp5.ejercicio13;
```

```
public class Usuario {
    private String nombre;
    private String email;

    public Usuario(String nombre, String email) {
        this.nombre = nombre;
        this.email = email;
    }
}
```

```

    public String getNombre() {
        return nombre;
    }

    public String getEmail() {
        return email;
    }

    @Override
    public String toString() {
        return "Usuario: " + nombre + ", Email: " + email;
    }
}

// CodigoQR.java
package tp5.ejercicio13;

public class CodigoQR {
    private String valor;
    private Usuario usuario; // Asociación unidireccional

    public CodigoQR(String valor, Usuario usuario) {
        this.valor = valor;
        this.usuario = usuario;
    }

    @Override
    public String toString() {
        return "CódigoQR: " + valor + ", " + usuario;
    }
}

// GeneradorQR.java
package tp5.ejercicio13;

public class GeneradorQR {

    // Dependencia de creación: crea un CódigoQR dentro del método
    public void generar(String valor, Usuario usuario) {
        CodigoQR qr = new CodigoQR(valor, usuario);
    }
}

```



```

        System.out.println("Código QR generado: " + qr);
    }
}

// Main.java
package tp5.ejercicio13;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Usuario usuario1 = new Usuario("Laura Martínez", "laura@mail.com");

        GeneradorQR generador = new GeneradorQR();
        generador.generar("https://example.com", usuario1);
    }
}

```

Ejecución en consola:

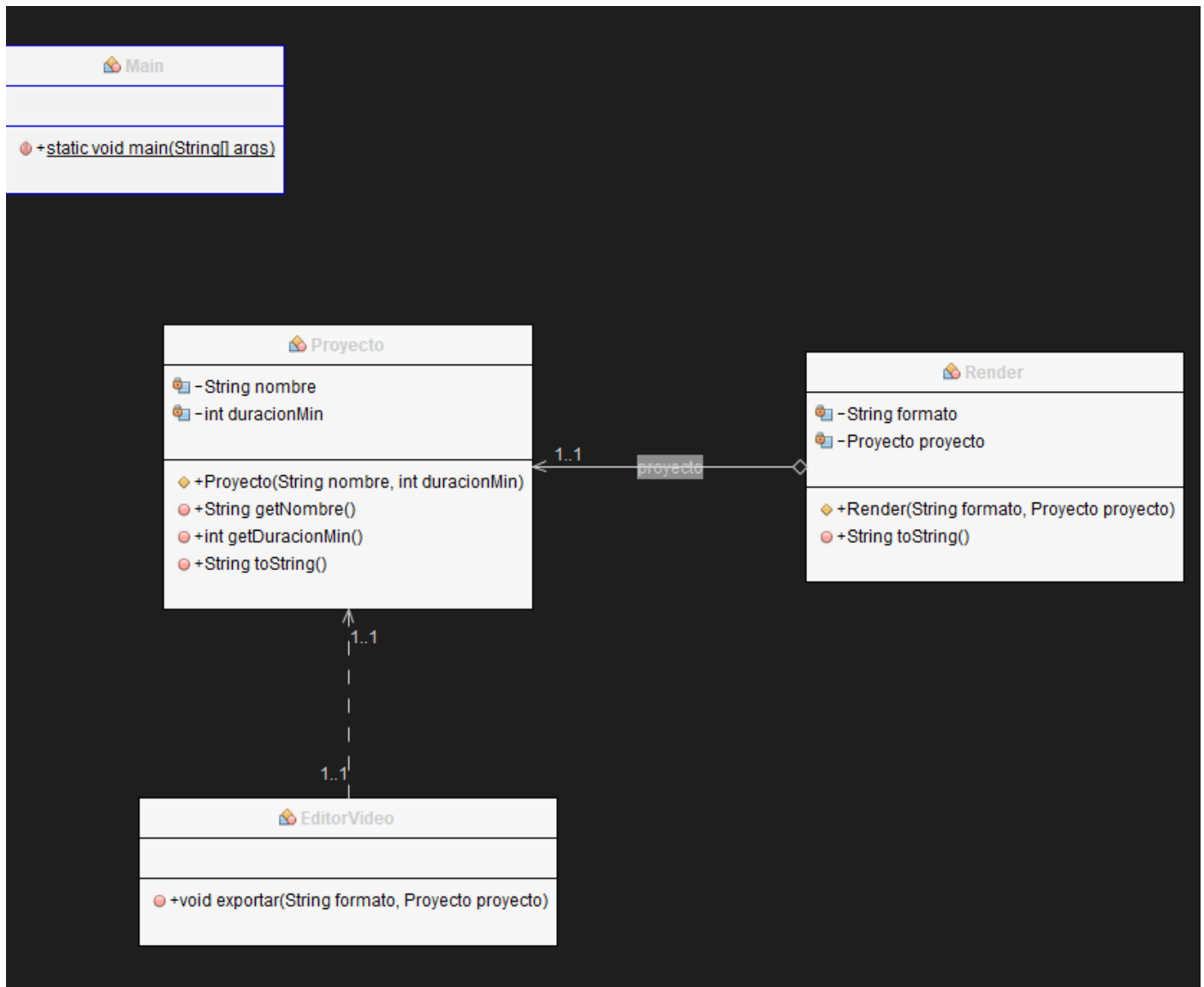
```

Código QR generado: CódigoQR: https://example.com, Usuario: Laura Martínez, Email: laura@mail.com
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
|

```

Ejercicio 14: EditorVideo - Proyecto – Render

Diagrama UML Con EasyUML:



Código en java:

```
// Proyecto.java
package tp5.ejercicio14;

public class Proyecto {
    private String nombre;
    private int duracionMin;

    public Proyecto(String nombre, int duracionMin) {
        this.nombre = nombre;
        this.duracionMin = duracionMin;
    }

    public String getNombre() {
        return nombre;
    }
}
```

```

    }

    public int getDuracionMin() {
        return duracionMin;
    }

    @Override
    public String toString() {
        return "Proyecto: " + nombre + ", Duración: " + duracionMin + " min";
    }
}

// Render.java
package tp5.ejercicio14;

public class Render {
    private String formato;
    private Proyecto proyecto; // Asociación unidireccional

    public Render(String formato, Proyecto proyecto) {
        this.formato = formato;
        this.proyecto = proyecto;
    }

    @Override
    public String toString() {
        return "Render en formato: " + formato + ", para " + proyecto;
    }
}

// EditorVideo.java
package tp5.ejercicio14;

public class EditorVideo {

    // Dependencia de creación: crea un Render dentro del método
    public void exportar(String formato, Proyecto proyecto) {
        Render render = new Render(formato, proyecto);
        System.out.println("Exportando proyecto: " + render);
    }
}

```

```
}  
  
// Main.java  
  
package tp5.ejercicio14;  
  
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        Proyecto proyecto1 = new Proyecto("Documental", 45);  
  
        EditorVideo editor = new EditorVideo();  
        editor.exportar("MP4", proyecto1);  
    }  
}
```

Ejecución en consola:

```
Exportando proyecto: Render en formato: MP4, para Proyecto: Documental, Duración: 45 min  
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```

Link al repositorio:

<https://github.com/NazarenoAranda/UTN-TUPaD-P2-Nazareno-Aranda/tree/master/UTN-TUPaD-P2-Nazareno-Aranda>

Nazareno Aranda